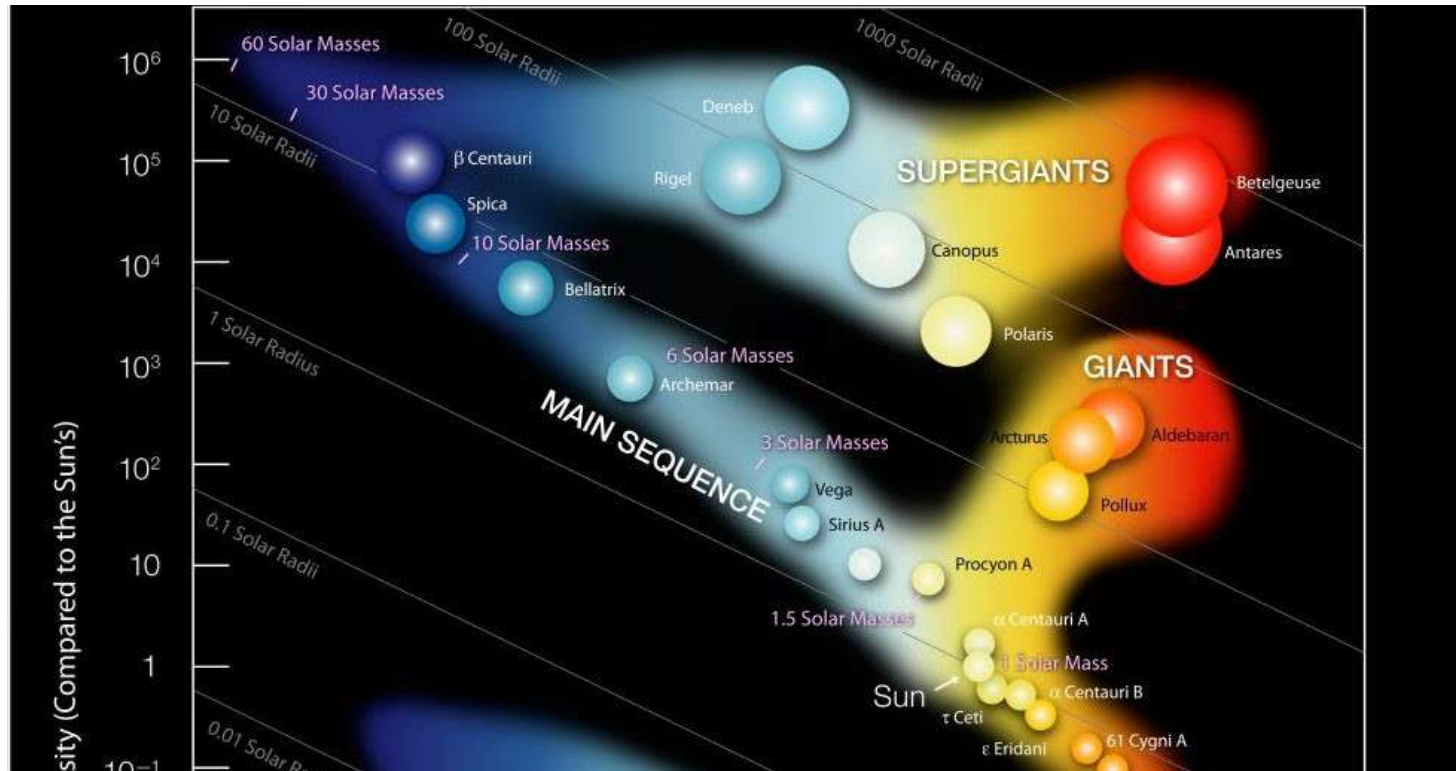
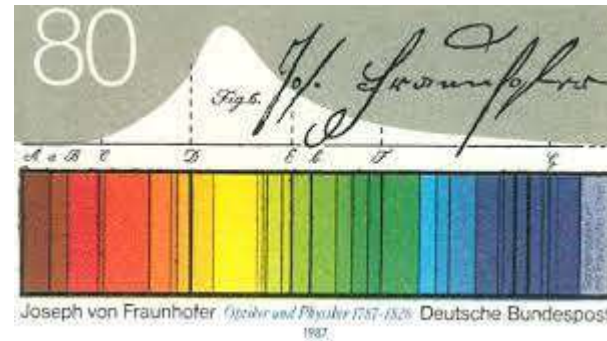


Astronomía General 2021- Clase 14



Capítulo 6: Tipos Espectrales Estelares. Clasificación Espectral de Harvard. Intensidad de las Líneas Espectrales. Diagrama de Hertzsprung-Russell. Propiedades Estelares. Función de Luminosidad Estelar. Composición Química de las Estrellas. Mecánica Estadística. Distribución de Velocidades de Maxwell-Boltzmann. Ecuación de Boltzmann. Ecuación de Saha.

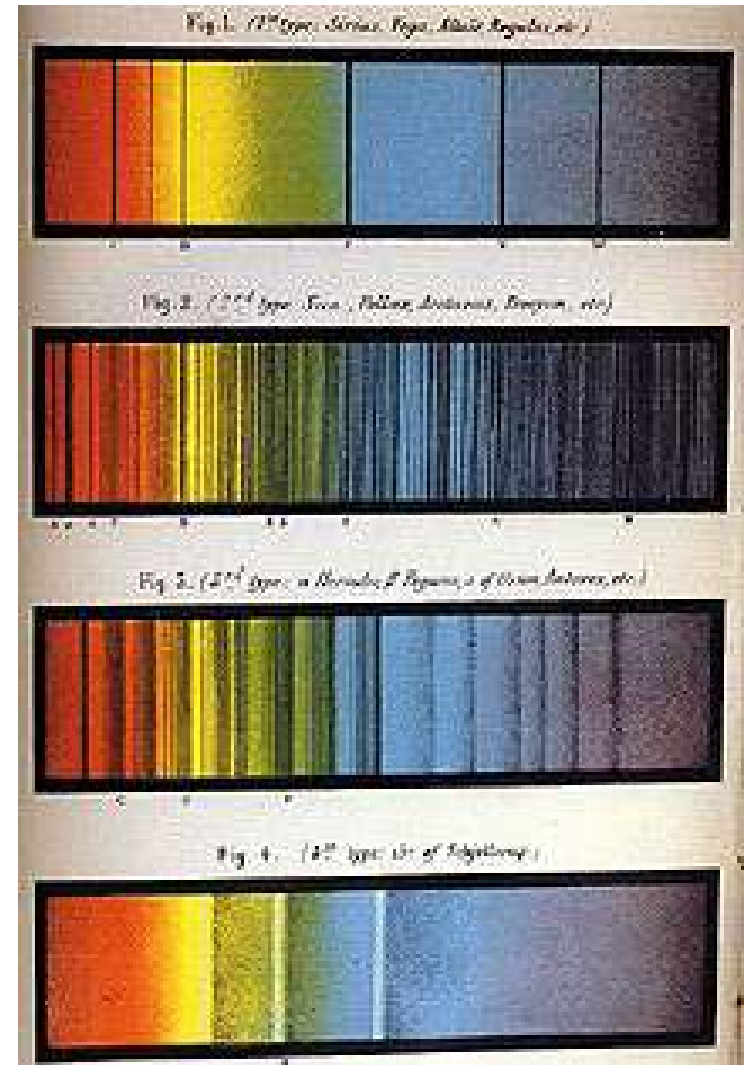
Marco histórico



- Las líneas de absorción fueron observadas por primera vez en el espectro solar por J. **von Fraunhofer** a principios del Siglo XIX y las clasificó con letras.
- **Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen** luego explican y complementan los experimentos para obtener el espectro de los gases desprendidos en llamas de combustión. Encontraron que los gases producidos al calentar algunas sustancias con la llama de un mechero originaban líneas brillantes que estaban situadas en la misma posición del espectro que las oscuras de Fraunhofer.
- Cada uno de los gases estudiados (sodio, litio, potasio, calcio, etc) emitía una serie de líneas brillantes características. Es decir, cada gas tenía una **firma inequívoca** compuesta por sus líneas de emisión.
- Kirchhoff demostró que las líneas brillantes se convertían en oscuras cuando el gas se iluminaba desde detrás con luz blanca. De forma que el espectro de la luz solar, con sus líneas oscuras, nos revela la **composición de la atmósfera del Sol**. Es decir, los elementos presentes en las capas superiores de la atmósfera solar absorben selectivamente la luz y estos elementos químicos dejan sus huellas dactilares en la forma de líneas oscuras. Por ejemplo, la línea D de Fraunhofer indicaba la presencia de sodio, la línea E de hierro, la G de calcio, las C y F de hidrógeno, etc.
- Algunas de las líneas observadas por Fraunhofer, sin embargo, no se originaban en la atmósfera solar, sino en la terrestre. Así, las líneas A y B estaban ocasionadas por la absorción del oxígeno molecular de nuestra atmósfera.

Se abría un nuevo campo: la astrofísica

- En el Siglo XX los astrónomos comenzaron a analizar en forma sistemática los espectros de un gran número de estrellas.
- A. Secchi y E.C. Pickering notaron que los espectros estelares podían dividirse en grupos según su apariencia general, por la prominencia de ciertas líneas espectrales: 1.- Estrellas blancas del tipo de Sirio y Vega, 2.- Estrellas amarillas de tipo solar 3.- Estrellas anaranjadas y variables como Betelgeuse y Antares, 4.- Estrellas muy rojas como Mira
- Henry Draper también tomó espectros de muchas estrellas y refinó la clasificación de Secchi introduciendo 16 tipos estelares que fueron designados con letras: A,B,C... Draper no pudo culminar su trabajo, pero a su muerte su familia realizó una importante donación al observatorio de la universidad de Harvard para que su trabajo fuese continuado.



Tipos Espectrales Estelares

En 1890, Edward Pickering (astrónomo norteamericano, 1846-1919) y sus colaboradoras Williamina Fleming (1857-1911), Antonia Maury (1866-1952) y Annie Jump Cannon (1863-1941) desarrollaron un sistema de clasificación de espectros estelares basado en la intensidad de las líneas espectrales.



Edward C. Pickering inventó: el 'prisma objetivo'. Introduciendo un prisma justo a continuación del objetivo del telescopio cada estrella quedaba registrada en la placa no como una imagen puntual sino como un pequeño espectro. Este sistema permitía el registro de centenares de espectros estelares simultáneamente.



FIG. 51. Mrs. Antonia Maury, research assistant, 1888-1903.



Tipos Espectrales Estelares

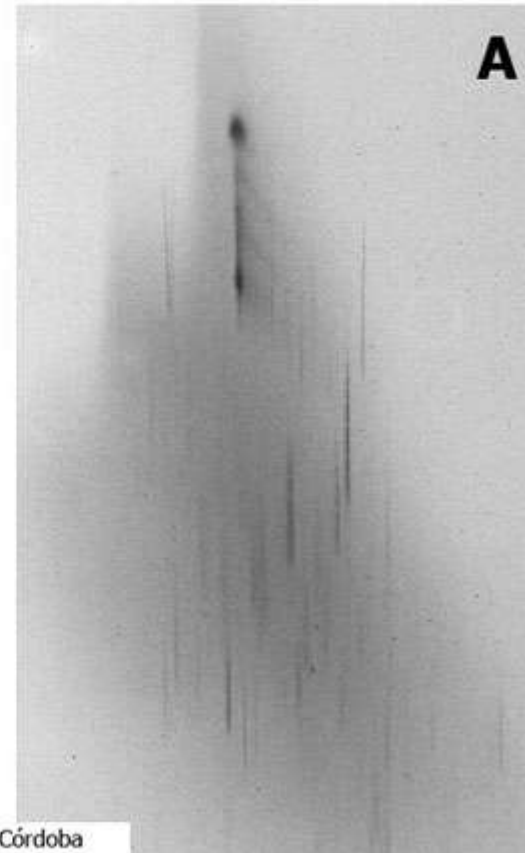
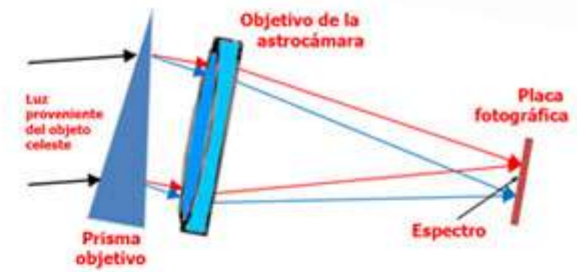
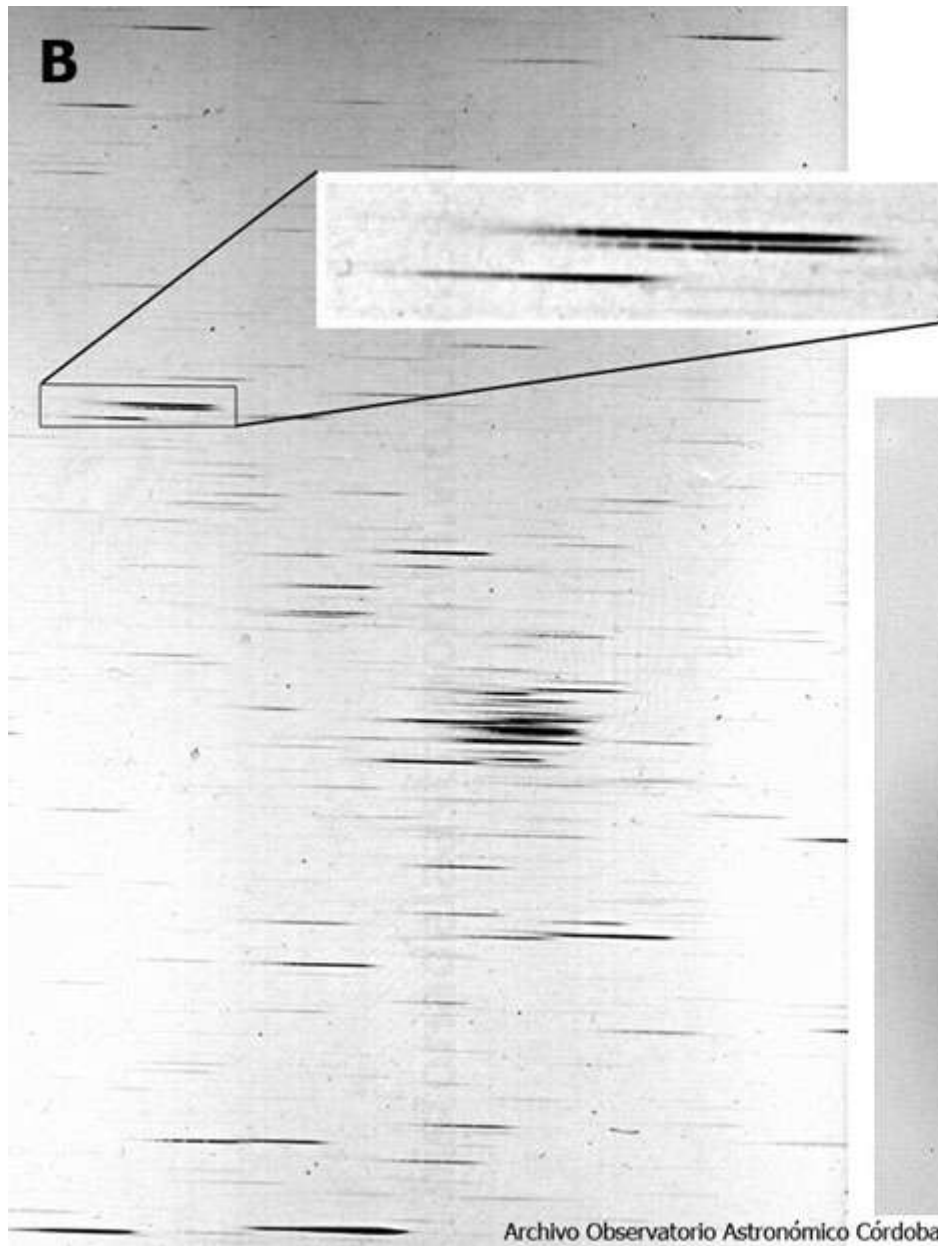


Computadoras de Harvard



Este grupo de Harvard clasificó 225300 estrellas, trabajo que fue publicado entre 1918 y 1924 con el nombre de Henry Draper Catalog. Están clasificadas espectralmente y el catálogo sigue siendo utilizado en la actualidad (por ejemplo Mira es HD14386).

Durante el curso del estudio de Harvard los viejos tipos espectrales fueron reordenados para reflejar un cambio gradual en la intensidad de las líneas espectrales más representativas

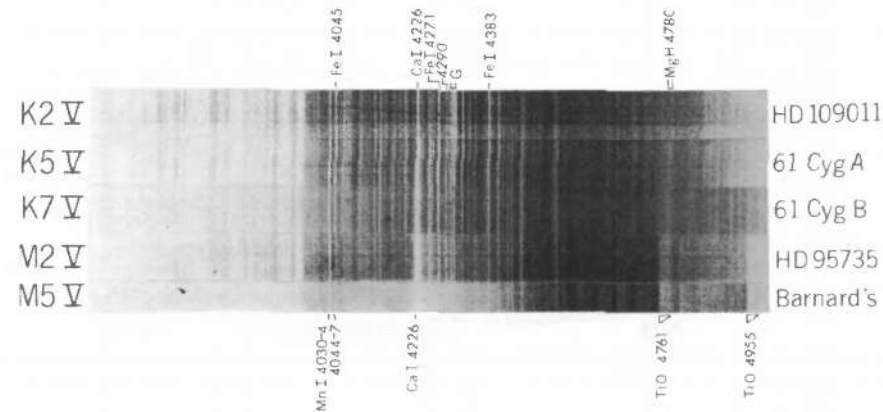
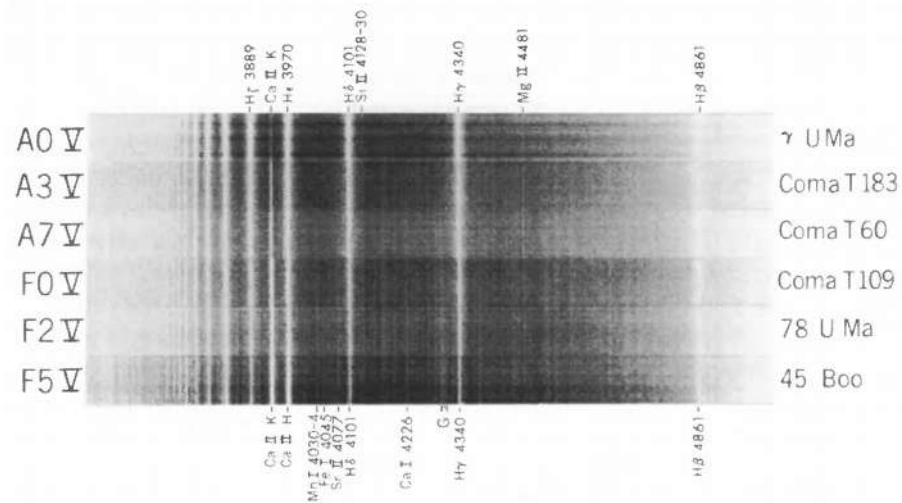
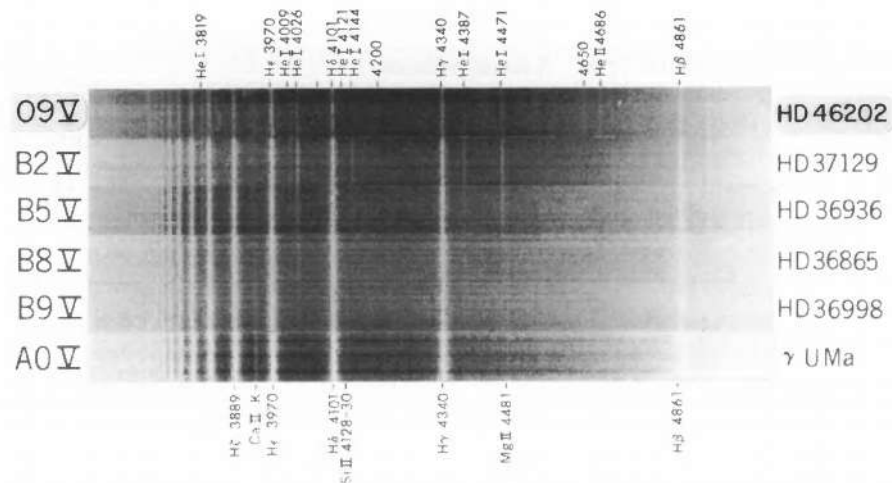


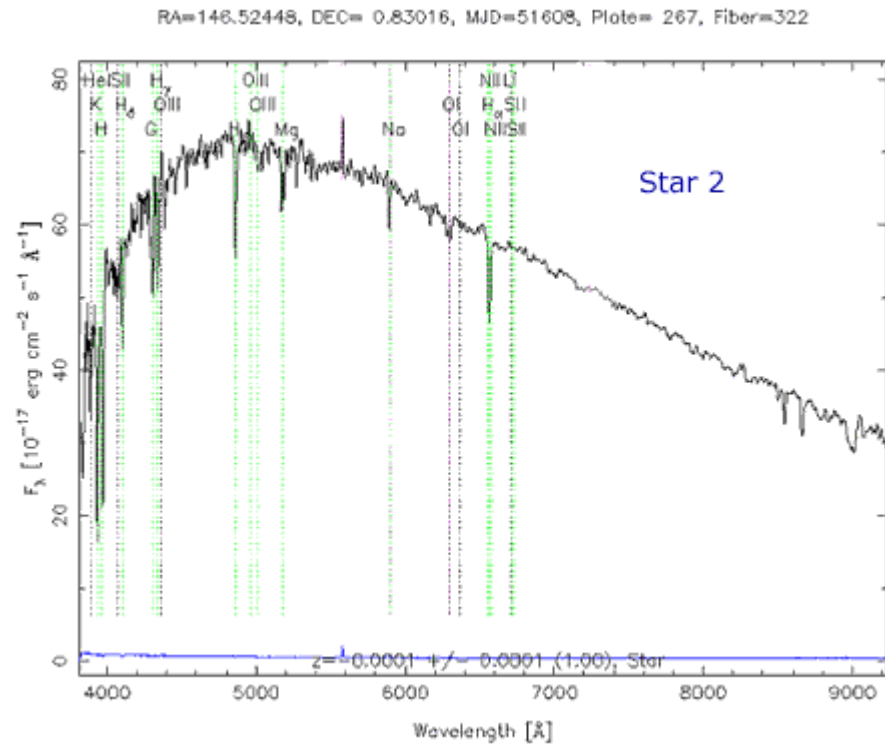
A. Espectro del cometa Halley del 5 de junio de 1910 obtenido con una exposición de 2 horas y 7 minutos.

B. Fotografía de un cúmulo estelar realizada el 8 de marzo de 1918, exposición de 1 hora y 5 minutos.

En los espectros de detalle son claramente visibles las líneas de absorción (se presentan los negativos de las placas) (Archivo Observatorio Astronómico de Córdoba).

Clasificación Espectral de Harvard





La clasificación hoy en día se realiza mediante espectrógrafos que miden la energía recibida para cada longitud de onda, por lo que se obtiene un espectro de flujo, en el que se pueden ver las líneas de absorción de las atmósferas estelares además de la forma del continuo de emisión como cuerpo negro

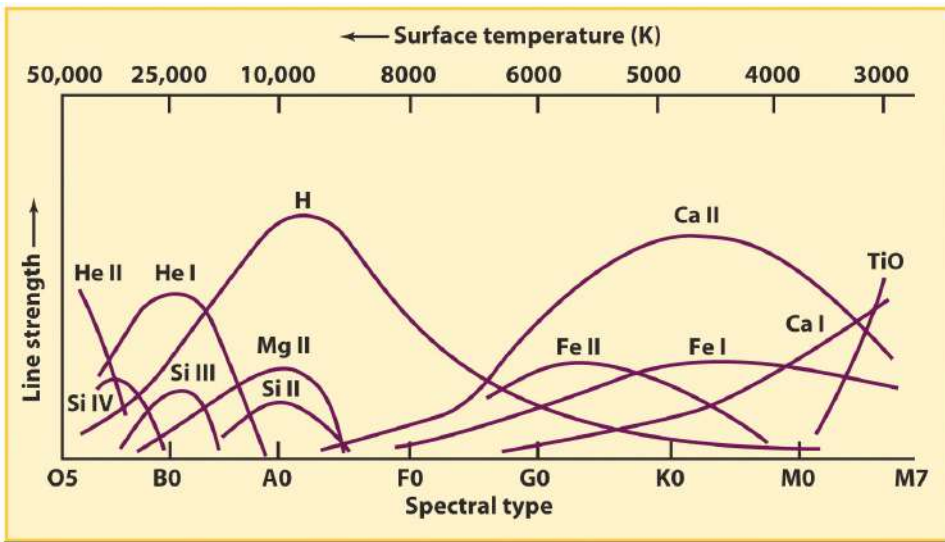
Intensidad de las Líneas

Clasificaron espectros estelares dándoles letras del abecedario y formando una secuencia:

O B A F G K M.

La secuencia de letras puede ser recordada fácilmente recordando la frase: **“Oh, Be A Fine Girl/Guy, Kiss Me”**. Además, dividieron cada clase en 10 subclases enumeradas del 0 al 9. Este sistema se conoce como sistema de clasificación espectral de Harvard.

Es básicamente una secuencia de temperatura superficial de las estrellas que va desde las **estrellas calientes a las frías**.

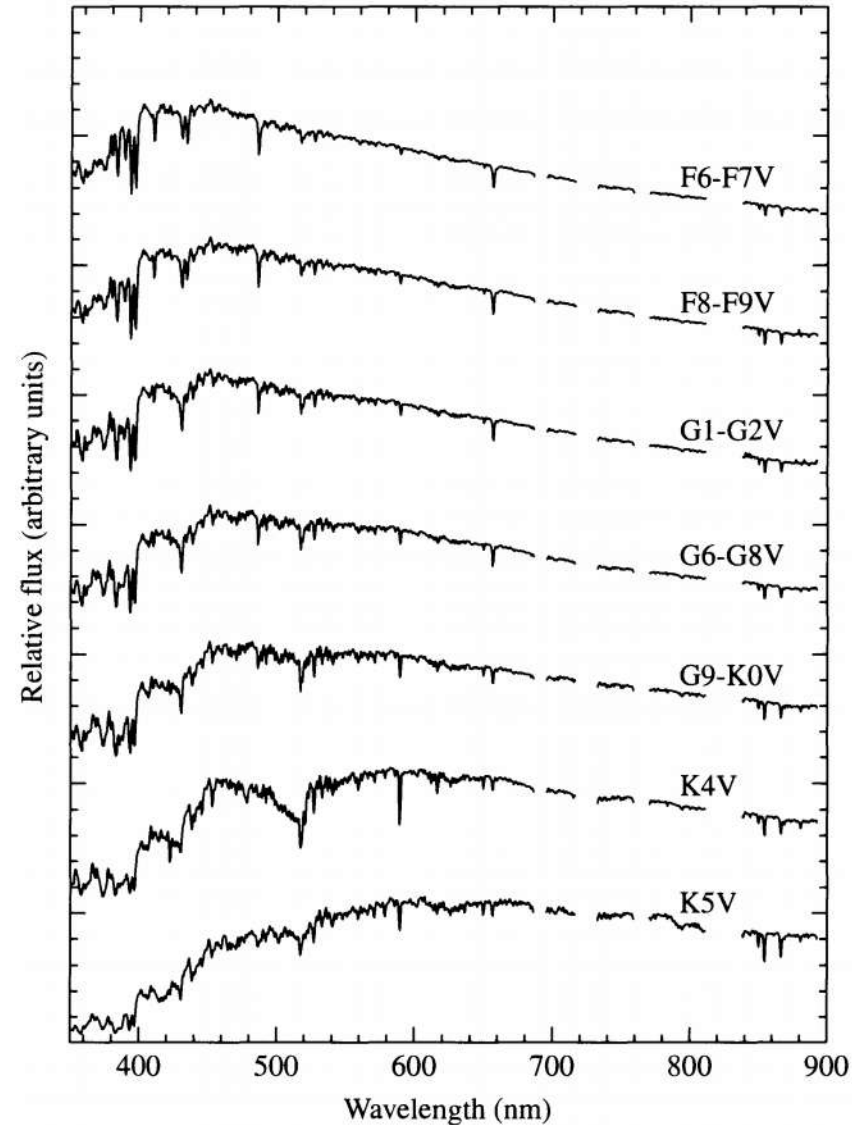
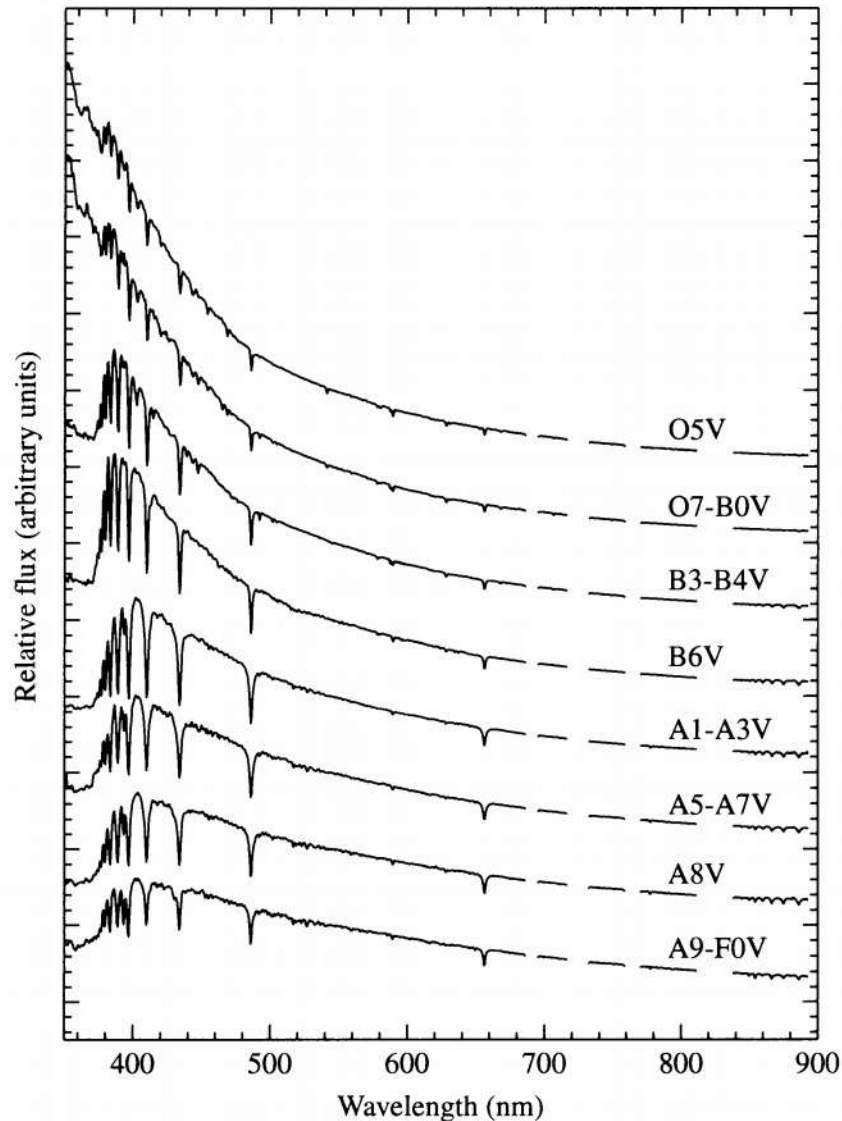


Tempranas

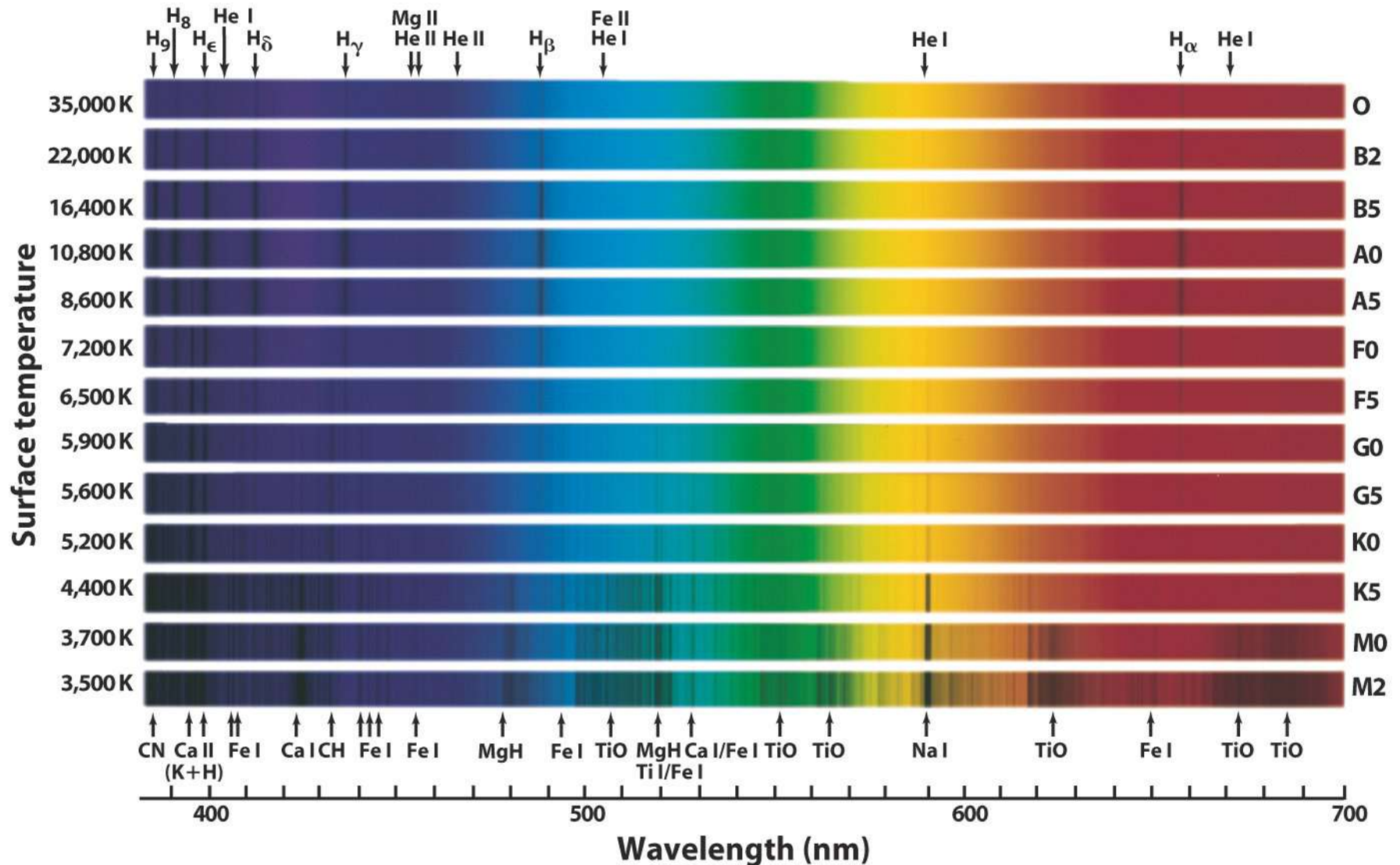
Tardías

Cada clase espectral fue subdividida en décimas: una estrella tipo B0 sigue a una O9, y una A0, sigue a una B9. En este esquema, el Sol se designa como de tipo espectral G2.

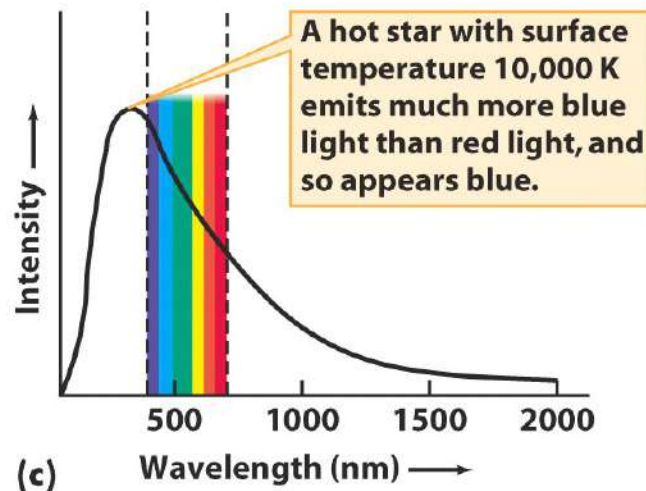
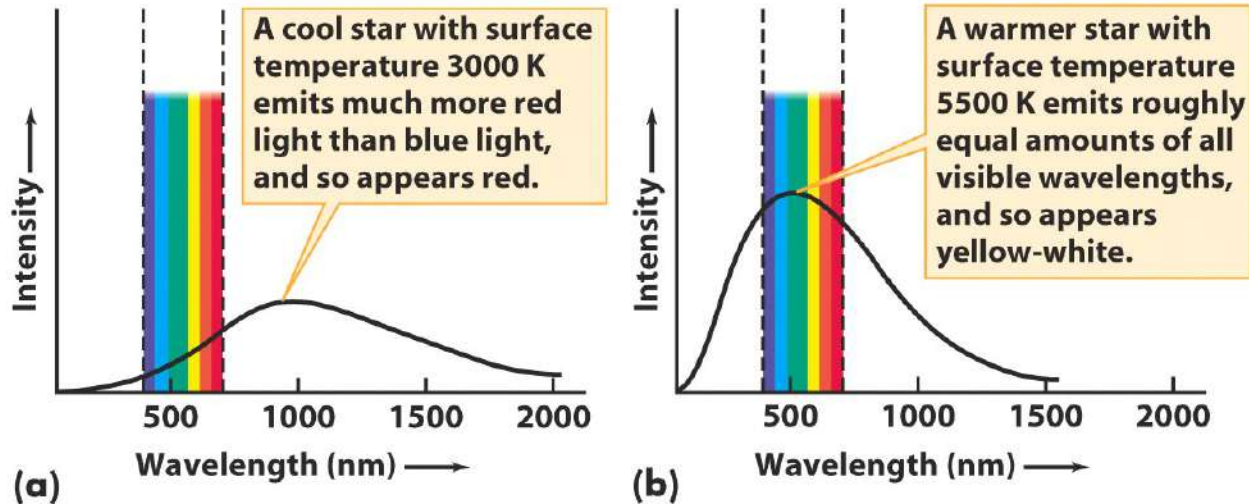
Clasificación Espectral de Harvard



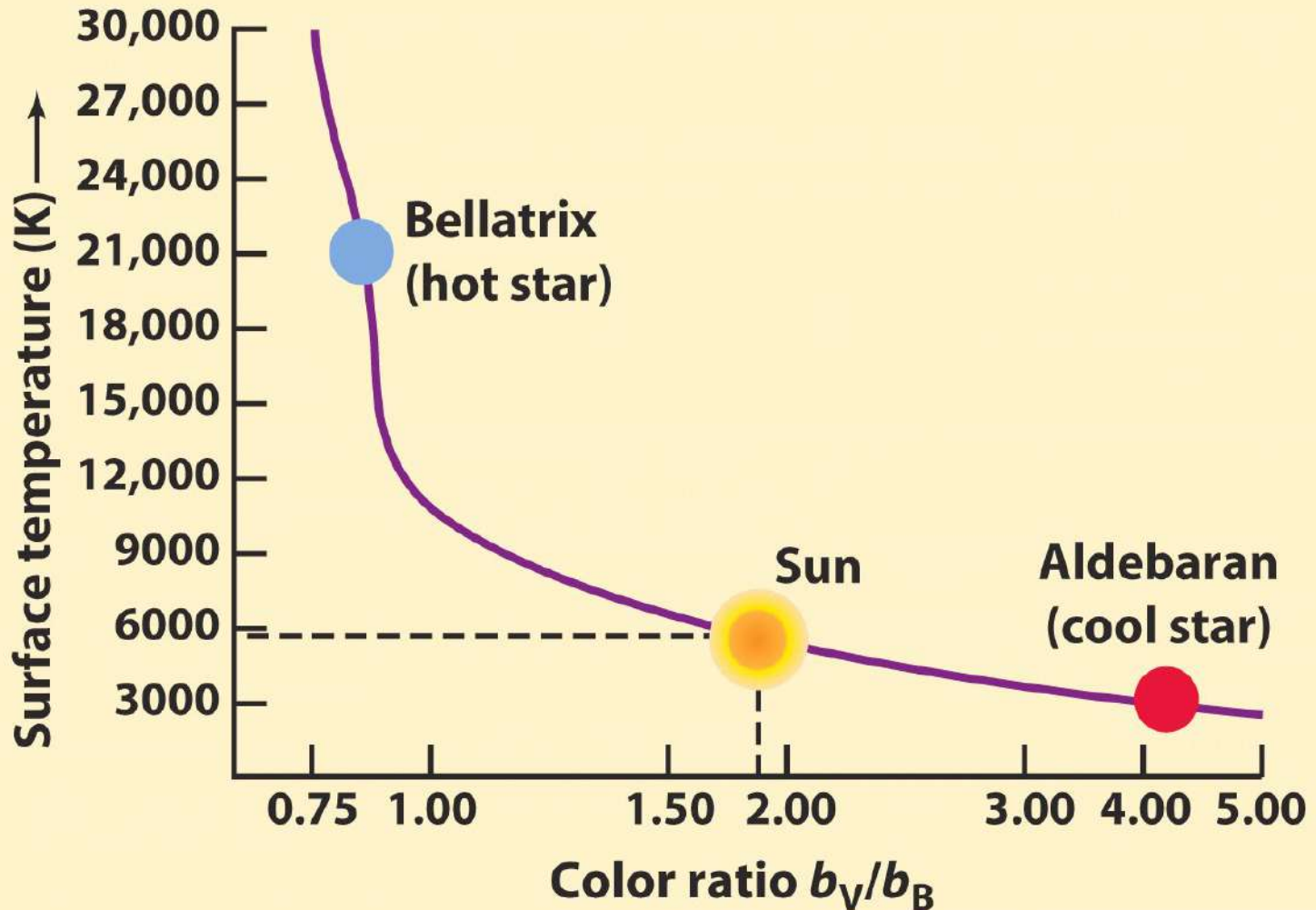
Clasificación Espectral de Harvard



Relación Color-Temperatura



Relación Color-Temperatura



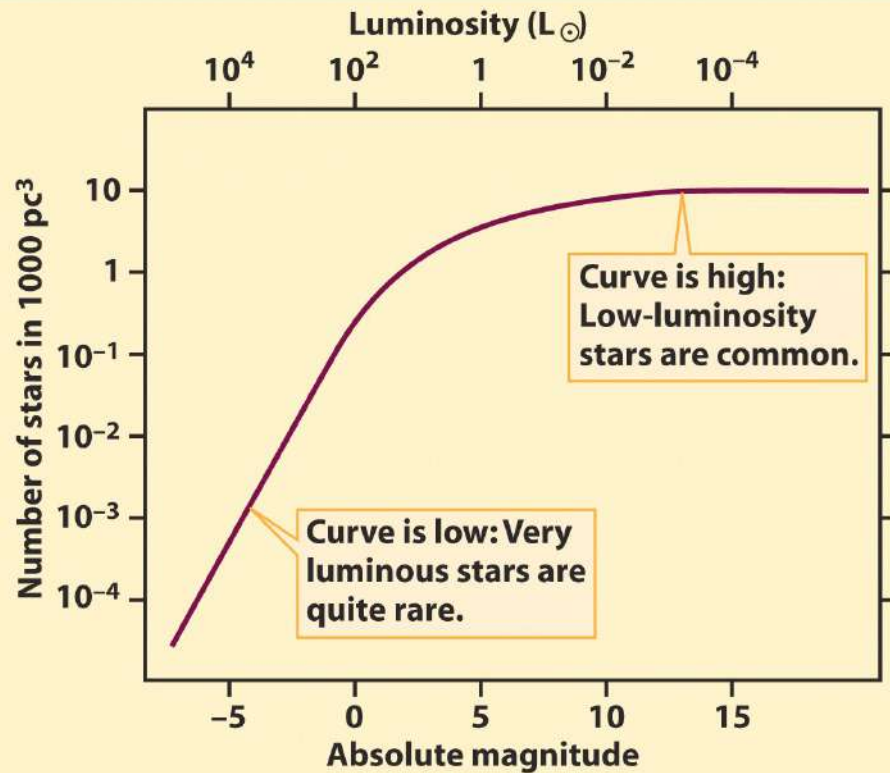
Colores de las Estrellas

table 19-1 | **Colors of Selected Stars**

Star	Surface temperature (K)	b_V/b_B	b_B/b_U	Apparent color
Bellatrix (γ Orionis)	21,500	0.81	0.45	Blue
Regulus (α Leonis)	12,000	0.90	0.72	Blue-white
Sirius (α Canis Majoris)	9400	1.00	0.96	Blue-white
Megrez (δ Ursae Majoris)	8630	1.07	1.07	White
Altair (α Aquilae)	7800	1.23	1.08	Yellow-white
Sun	5800	1.87	1.17	Yellow-white
Aldebaran (α Tauri)	4000	4.12	5.76	Orange
Betelgeuse (α Orionis)	3500	5.55	6.66	Red

Source: J.-C. Mermilliod, B. Hauck, and M. Mermilliod, University of Lausanne.

Función de Luminosidad Estelar



La población de las estrellas muestra que las estrellas de baja luminosidad son mucho más numerosas que la de alta luminosidad.

El Sol es una estrella típica de luminosidad promedio.

Principales características de los tipos espectrales



Estrellas O : presentan líneas relativamente débiles de **HeII y HeI** en sus espectros. En general se advierten pocas líneas espectrales, siendo las más nítidas las líneas de la serie de Balmer del hidrógeno. Estas estrellas tienen temperaturas superficiales de unos **30.000 °K** en promedio.

Estrellas B: no se advierten líneas del **HeII** en sus espectros; sí en cambio del **HeI**. Las líneas del **H han aumentado** notoriamente en intensidad. También en esta clase el número de líneas es en general pequeño. Las temperaturas superficiales oscilan entre **13.000 y 20.000 K.**

Estrellas A: no se observan líneas del **He**, en tanto que las líneas de la serie de **Balmer del hidrógeno alcanzan el máximo de intensidad** en una subclase de las estrellas A. El número de líneas ha aumentado y, en particular, se advierten aunque levemente líneas correspondientes a algunos **metales ionizados**. Las temperaturas de estas estrellas son próximas a los **10.000 °K.** En las estrellas A, la **línea K del calcio se incrementa** notoriamente desde la subclase A0 a la A9.

Principales características de los tipos espectrales

Estrellas F: el primer rasgo que se advierte en las estrellas F es el notable aumento de líneas espectrales con relación a los tipos anteriores. En las estrellas de esta clase, las líneas del **H han disminuido en intensidad**, en tanto que las líneas correspondientes a los **metales han aumentado**. En particular, la línea **K del calcio es muy intensa**. Las temperaturas superficiales oscilan entre 7000 y 9000 °K.

Estrellas G: en estas estrellas la intensidad de las líneas de los **metales neutros aumenta** notablemente mientras que la intensidad de las líneas del **H continúa disminuyendo**. Particularmente importante y claramente visible es la **banda de CN** (cianógeno) en 4300 Å, conocida como banda G. Esta banda molecular le da el nombre a esta clase espectral. La línea **K del calcio** es muy **intensa**. Las temperaturas superficiales varían entre 5000 y 6000 °K. (El sol es G2).



Principales características de los tipos espectrales

Estrellas K y M: en estas estrellas son prácticamente **invisibles las líneas del H**, debido a la gran cantidad de **bandas moleculares de absorción**. En particular se destacan bandas de TiO (óxido de titanio) y ZrO (óxido de zirconio). Las estrellas K tienen temperaturas de aproximadamente **4000° K**, en tanto que las M tienen temperaturas del orden de los **3000°K**.

Estas características corresponden a una serie decreciente de potenciales de ionización y de excitación de los distintos elementos químicos. Por otra parte, podemos notar que las estrellas O son muy calientes, en tanto que las estrellas del otro extremo, las M, son muy frías. En consecuencia, la secuencia de Harvard corresponde a una secuencia de temperaturas decrecientes desde las O hasta las M.

Sub clases: O5, O6, O7, O8, O9, O9.5, B0, B0.5, B1, B2, ..., B9, A0, ..., A9, F0, ...F9, G0, ...G9, K0, ...K9, M0, ... M5.

Propiedades Estelares

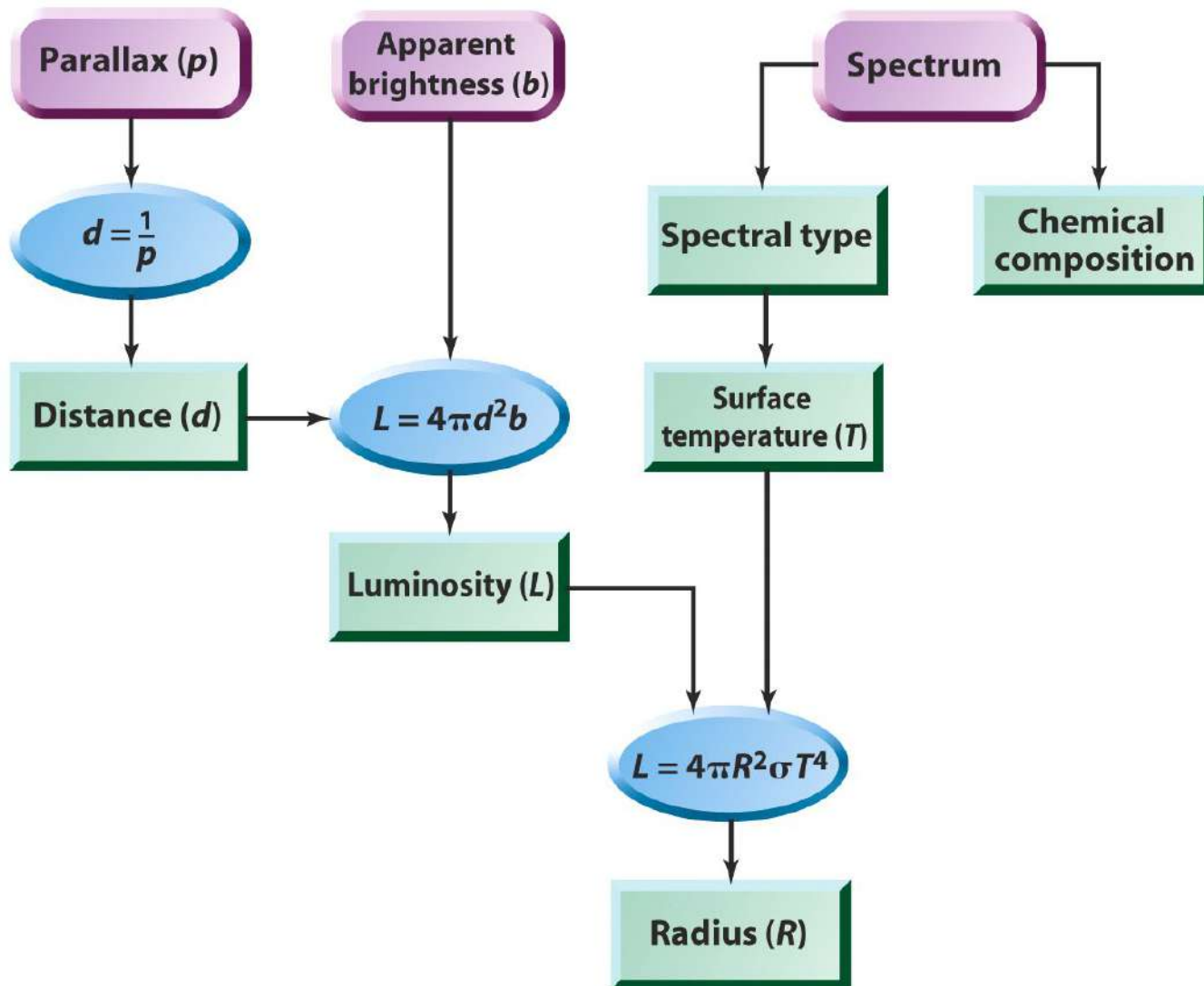


Diagrama de Hertzsprung-Russell

Clasificación espectral => temperatura
=> Índice de Color

Datos; estrellas con clasificación espectral con distancia conocida, como por ejemplo el cúmulo abierto las Pleyades

Que ocurriría si representamos las observaciones sobre un sistema de ejes en el cual las abscisas representan los tipos espectrales y las ordenadas las magnitudes absolutas correspondientes?

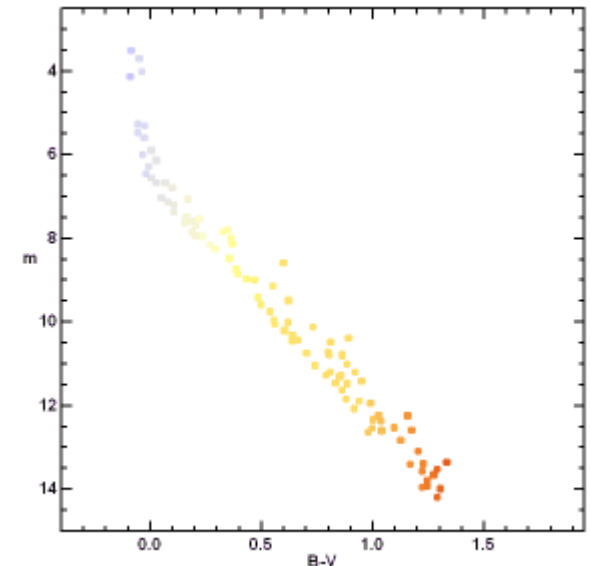


Diagrama de Hertzsprung-Russell

En 1905, el astrónomo danés Ejnar Hertzsprung (1873-1967) y en 1913 independientemente el norteamericano Henry Norris Russell (1877-1957) correlacionaron **las magnitudes absolutas** con **los tipos espectrales** de las estrellas.

Encontraron que las estrellas más tempranas y azules eran las más brillantes. Y de forma análoga que las estrellas más tardías y rojas eran las más débiles. Acomodadas en una especie de banda.

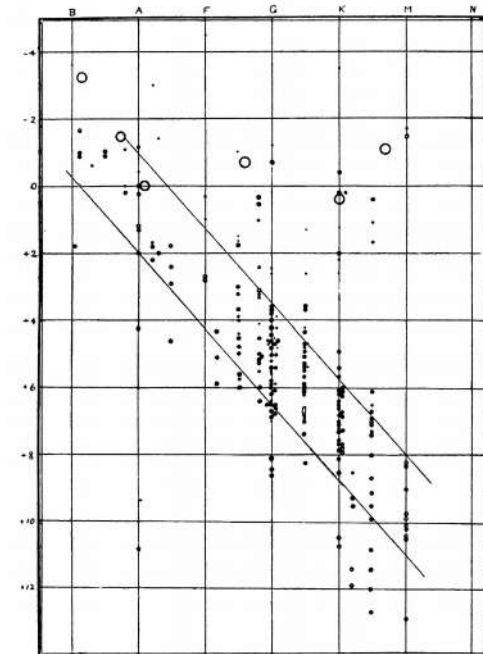
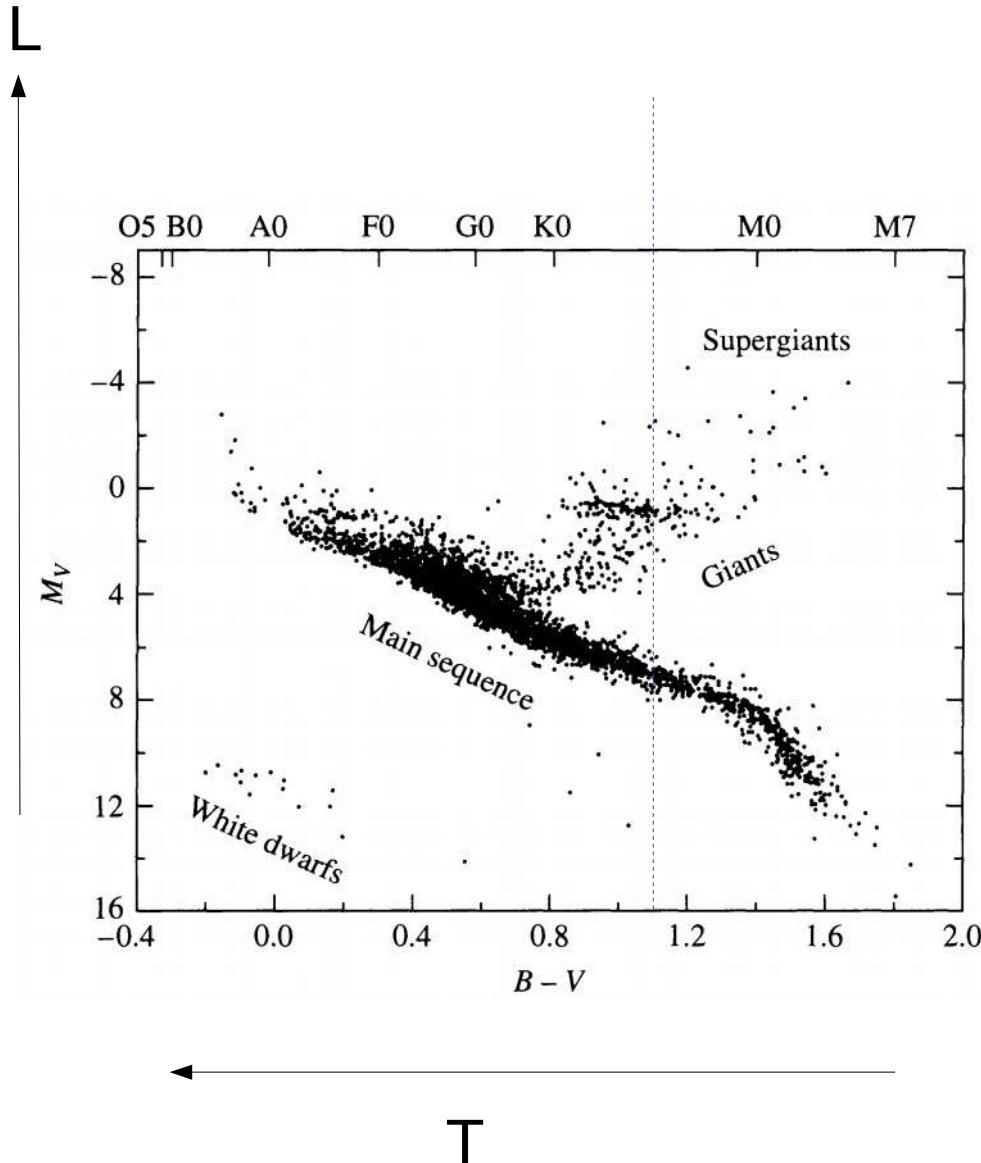


Diagrama de Hertzsprung-Russell



Notaron también que para las estrellas más tardías que el tipo G las estrellas podían tener un amplio rango de luminosidades, llamando “gigantes” a las más brillantes y “enanas” a las menos.

(Las estrellas tienen diferentes brillos por dos motivos: porque emite más energía o por su tamaño.)

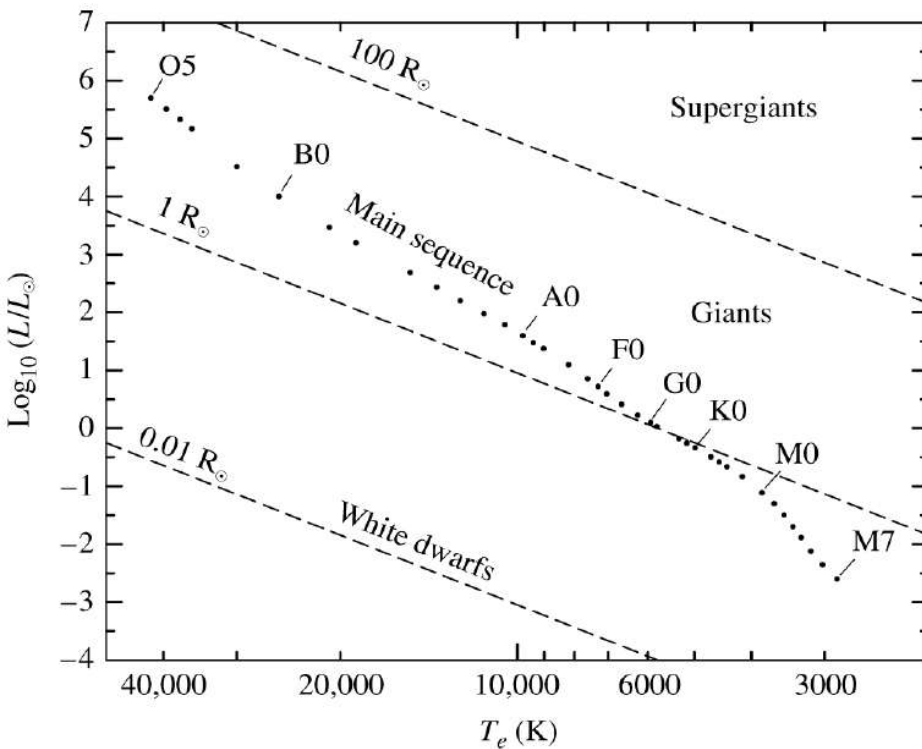
Si 2 estrellas tienen el mismo tipo espectral deberían tener la misma temperatura efectiva, pero para diferir en sus magnitudes absolutas es porque tienen luminosidades diferentes ya que sus radios deben ser diferentes:

$$L = 4\pi R^2 \sigma T_e^4.$$

Diagrama de Hertzsprung-Russell

Despejando el radio de la ecuación anterior se tienen que

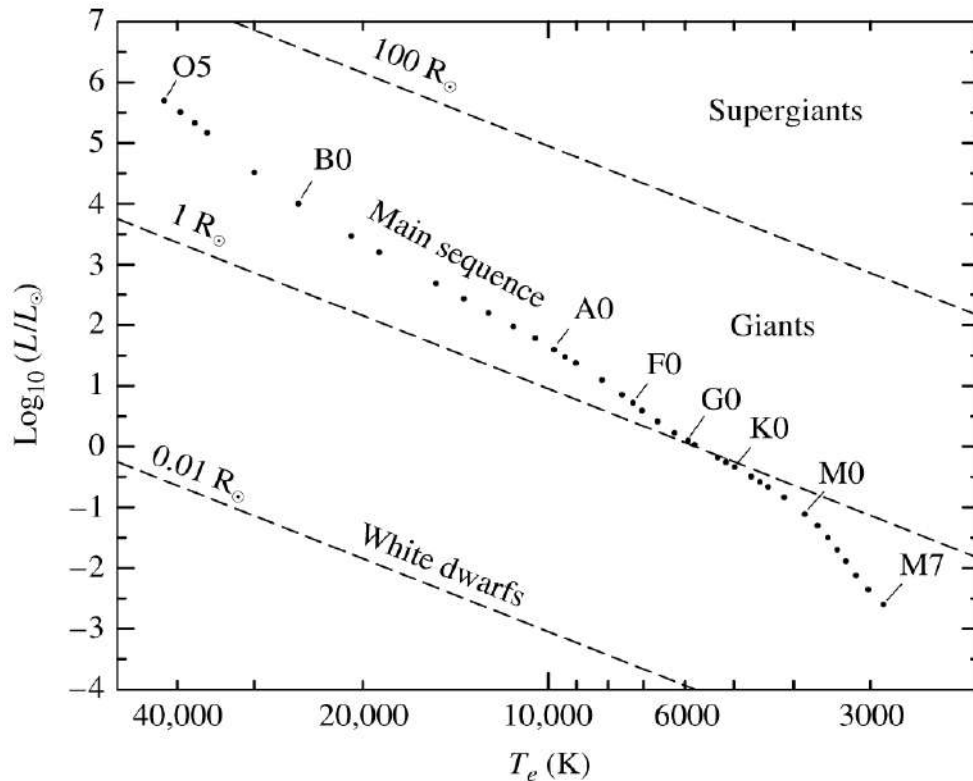
$$R = \frac{1}{T_e^2} \sqrt{\frac{L}{4\pi\sigma}}$$



Si se tienen 2 estrellas con la misma temperatura, pero una emite **100 veces** más que la otra, entonces significa que el tamaño de una es **10 veces** mayor que el otro. Por lo tanto en un gráfico logarítmico de luminosidad versus temperatura, las curvas de radio constante son rectas de pendiente 4.

Las estrellas de la secuencia principal varían sus radios de **20 a 0.1** radios solares yendo de las **O** a las **M**. Las gigantes van de **10 a 100** radios solares y una supergigante pueden tener radios del orden de **1000** radios solares.

Diagrama de Hertzsprung-Russell



La existencia de una relación tan sencilla entre luminosidad y temperatura para las estrellas de secuencia principal da una idea de la posición que ocupa una estrella en la secuencia principal depende de un solo parámetro: su masa.

Las estrellas más masivas (tipo espectral O) tienen del orden de 60 masas solares y las menos masivas (tipo espectral M) tienen del orden de 0.08 masas solares. Usando las masas y radios es posible determinar su densidad obteniéndose valores similares al del agua!

Diagrama HR fundamental para entender la evolución de las estrellas (porque la mayor parte de las estrellas están en la secuencia principal)

El sistema MK

- Actualmente se usa un sistema de clasificación espectral conocido como sistema MK, introducido en 1940's y 1950 s' por W. Morgan y P. Keenan del observatorio observatorio de Yerkes.
- Este sistema toma en cuenta que estrellas con la misma temperatura superficial pueden tener diferentes tamaños (Radios).
- Por ejemplo, una estrella cien veces mayor que el Sol, pero con la misma temperatura superficial, mostrará diferencias sutiles en su espectro, y tendrá una mucho mayor luminosidad.
- En el sistema MK se añade un numeral romano para especificar la clase de luminosidad:

I = Supergigantes

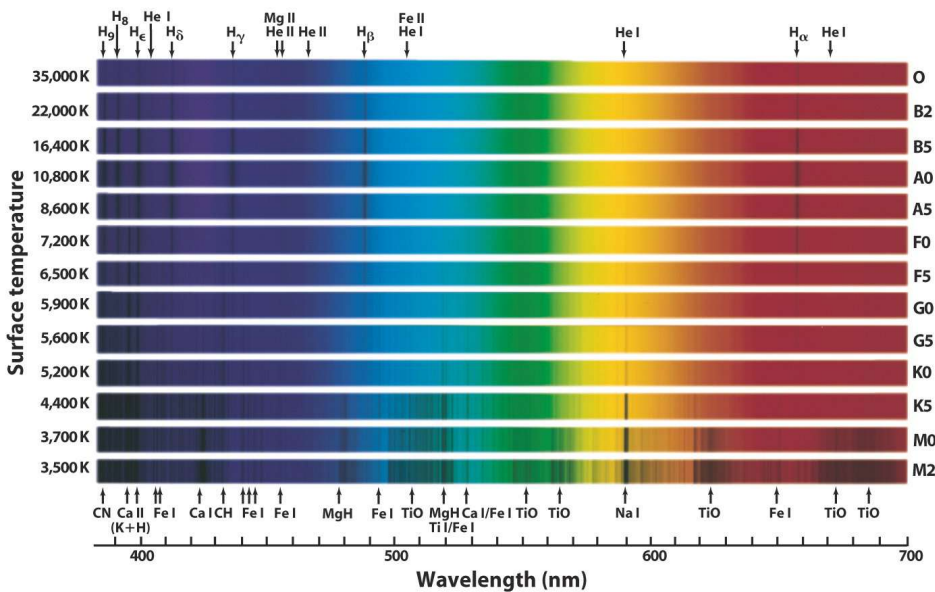
III = Gigantes

V = Estrella de la Secuencia Principal •

El Sol es una estrella tipo G2V

Clasificación Espectral de Harvard

La distinción entre los espectros de estrellas con diferentes temperaturas se debe a que los electrones ocupan diferentes órbitas en las atmósferas de las estrellas. Los detalles de la formación de las líneas espectrales pueden ser muy complicados porque los electrones pueden estar en cualquier órbita o estado de ionización.



Para poder entender las bases físicas de esta clasificación espectral es necesario saber en que órbitas se encuentran los electrones y en que estado de ionización se encuentran los átomos (mecánica estadística).